

中华人民共和国国家标准

GB/T 26772—2011

运输与仓储业务数据交换应用规范

Data interchange specification between transportation and warehousing

2011-07-20 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:交通运输部公路科学研究院、西安交通大学、北京时力华信科技有限公司。

本标准主要起草人:赵绍辉、冯耕中、肖荣娜、唐辉、于洋、魏凤、王蕾、叶静、孙珂、李为为。



运输与仓储业务数据交换应用规范

1 范围

本标准规定了运输与仓储两个关键物流业务环节之间数据交换的有关术语、业务流程与业务单证、数据交换信息流程与信息内容、数据交换平台要求、数据质量要求和接口要求。

本标准适用于和运输与仓储之间业务数据交换有关的电子数据交换平台的设计、开发与应用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

运输 transportation

用专用运输设备将物品从一地点向另一地点运送。其中包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作。

[GB/T 18354—2006, 定义 3.3]

2.2

仓储 warehousing

利用仓库及相关设施设备进行物品的入库、存贮、出库的活动。

[GB/T 18354—2006, 定义 3.12]

2.3

客户 client

接受运输和仓储等物流服务,承接物流服务价值的主体,可以是自然人或具有法人资格的经济实体。对于运输企业和仓储企业,其客户可以是终端客户,也可以是物流服务代理人,如第三方物流公司等。

2.4

数据交换 data interchange

在不同系统和设备间进行的数据传输与处理的过程。

2.5

电子数据交换 electronic data interchange(EDI)

采用标准格式,利用计算机网络进行业务数据的传输与处理。

[GB/T 18354—2006, 定义 5.22]

2.6

电子数据交换平台 electronic data interchange platforms

基于计算机通信网络技术,提供电子数据交换服务的信息平台。

2.7

平面文件 flat file

在数据处理中,由不包括重复组的一组同类型记录构成的文件。平面文件是用户原始资料格式与 EDI 标准格式之间的对照性文件。

2.8

物流管理信息系统 logistics management information system

由计算机软硬件、网络通信设备及其他外围设备组成的,服务于物流作业、管理、决策等方面的应用

系统。

2.9

物流公共信息平台 logistics information platforms

基于计算机通信网络技术,提供物流信息、技术、设备等资源共享服务的信息平台。

[GB/T 18354—2006,定义 5.37]

2.10

第三方物流 third party logistics (TPL, 3PL)

独立于供需双方,为客户提供专项或全面的物流系统设计或系统运营的物流服务模式。

[GB/T 18354—2006,定义 2.9]

3 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

CIMS 计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing Systems)

EDI 电子数据交换(Electronic Data Interchange)

ERP 企业资源计划(Enterprise Resource Planning)

LIP 物流公共信息平台(Logistics Information Platforms)

LMS 物流管理信息系统(Logistics Management information System)

TMS 运输管理信息系统(Transport Management information System)

UN/EDIFACT 联合国行政、商业与运输业电子数据交换(United Nations Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport)

WMS 仓库管理信息系统(Warehouse Management information System)

WSDL Web 服务描述语言(Web Services Description Language)

XML 可扩展标记语言(eXtensible Markup Language)

4 业务流程与业务单证

4.1 业务流程

4.1.1 概述

运输与仓储是物流过程中的两个关键业务环节,两个环节的主体可以是部门,也可以是企业。本标准中使用“运输企业”表示“运输企业或运输部门”,使用“仓储企业”表示“仓储企业或仓储部门”。

运输与仓储之间的业务衔接可分为两个方向:

——从运输到仓储;

——从仓储到运输。

本标准给出运输与仓储之间业务衔接的通用性流程,见图 1。

4.1.2 从运输到仓储流程

如图 1 左半部分所示,客户与运输企业签订运输委托合同,与仓储企业签订仓储合同。客户向运输企业发出运输指令,运输企业按照合同编制运输计划、调度运输资源,按照运输指令安排运输工具,装货,运输,进行在途监控,货物运到后由仓储企业进行到货签收,并将货物运输情况反馈客户。运输到货后,进入仓储收货流程,仓储企业完成收货、验货、理货并生成仓单或存货凭证,将货物存储情况反馈客户。

4.1.3 从仓储到运输流程

如图 1 右半部分所示,客户与运输企业签订运输委托合同,与仓储企业签订仓储合同。客户用提货单到仓储企业提货,仓储企业准备发货、备货、装货、发运,将货物出库情况反馈客户。进入运输流程,客户向运输企业发出运输指令,运输企业按照合同编制运输计划、调度运输资源,按照运输指令安排运输工具、装货、运输,进行在途监控,货物运到后由仓储企业进行到货签收,并将货物运输情况反馈客户。

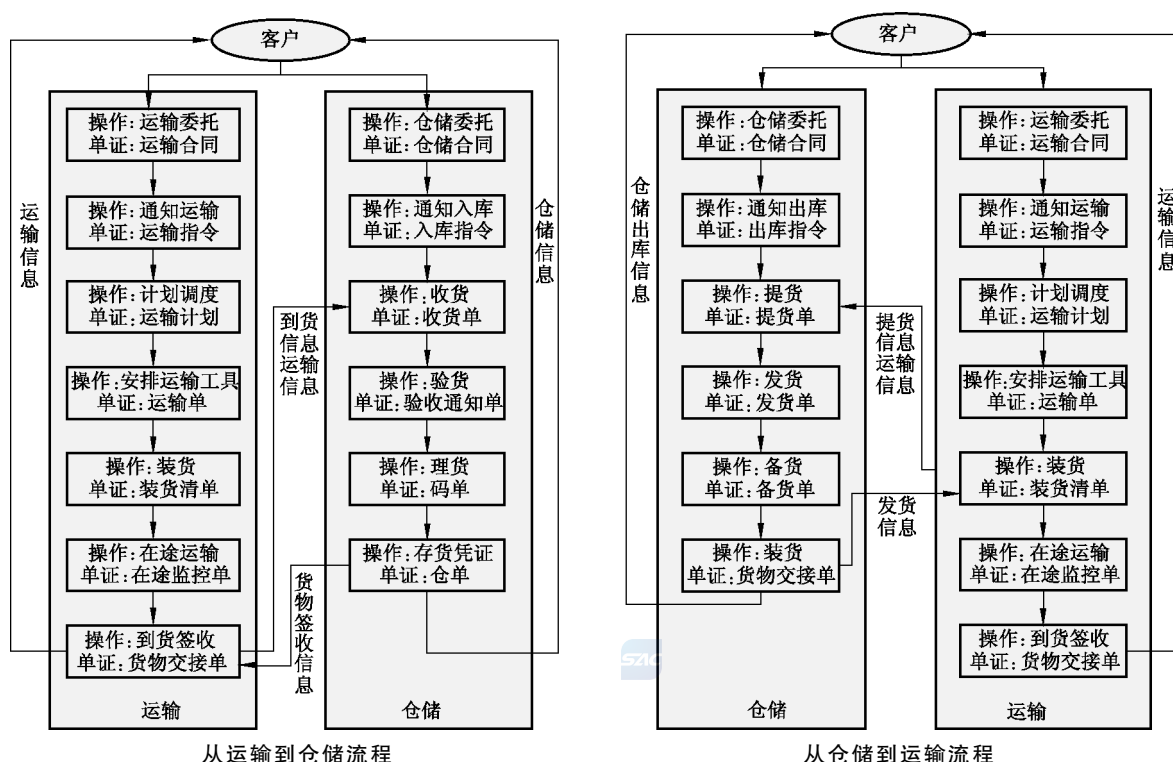


图 1 运输与仓储业务衔接流程示意图

4.2 运输业务单证

4.2.1 概述

运输业务中涉及到的单证主要包括但不限于:运输合同、运输指令、运输计划、运输单、装货清单、在途监控单、货物交接单。

4.2.2 运输合同

指承运人按照托运人的要求将货物从起运地运到目的地,托运人或者收货人支付运费的合同。托运人即客户,承运人即运输企业,收货人是接收货物的人。

主要数据项:合同名称、合同类型、托运人、运输企业、收货人、运输货物、货物损耗标准、运输要求(包括运输时间要求、运输工具要求、运输线路要求、交货地点要求)、运输费用、合同有效期限、其他事宜等。

4.2.3 运输指令

客户根据运输合同内容,向运输企业发送具体货物运输需求的单证,例如:分拨配送指令等。运输企业根据运输指令作出运输计划调度,并向客户确认。

主要数据项:客户信息、承运人信息、收货人信息、运输货物明细(包括货物信息、货物数量等)、运输起止时间、起运地信息、起运仓库信息(可选)、运输工具要求、运输线路要求、目的地信息、其他事宜等。

4.2.4 运输计划

运输企业根据运输合同,对运输业务的环节和作业的时间、地点、先后次序进行计划调度的单证,例如:调度单、车队运输计划、提货计划单等。通过计划调度,使相关资源能够合理配置,提高整体运作效率。运输计划可根据运输企业的管理模式及运输指令的具体要求,进行逐层分解细化。

主要数据项:客户信息、代理信息(可选)、承运人信息、收货人信息、运输合同信息、运输货物明细(包括货物信息、货物数量等)、运输起止时间、起运地信息、起运仓库信息(可选)、货物运输要求、货物装卸要求、运输工具、运输线路、运输次序、目的地信息、货物保险信息、损耗索赔信息等。

4.2.5 运输单

运输企业根据运输计划对运力进行安排的单证,例如:派车单、铁路货物运输单、海运单、航空运输

单等。

主要数据项:货物信息、运输工具信息、运输设备信息、运输工具驾驶人员信息、运输路线信息等。

4.2.6 装货清单

运输企业在货物实际装载完成后,记录货物实际装载情况的单证,例如:装车单、装箱单、装船单等。

主要数据项:承运人信息、收货人信息、运输货物明细(包括货物信息、货物数量等)、收货地点信息、运输工具信息、货物装载情况等。

4.2.7 在途监控单

运输企业对在途运输的货物和工具进行监控并记录在途信息的单证。

主要数据项:货物信息、运输工具信息、在途信息(包括货物发运地点、发运时间、货物到达地点、到达时间、货物在途地点、在途时间等)等。

4.2.8 货物交接单

运输企业与仓储企业之间,进行货物交接时,记录货物交接情况的单证,例如:到货签收单、发货清单等。

主要数据项:发货人信息、收货人信息、货物交接双方人员信息、货物交接时间与地点信息、交接货物信息、货物验收信息、发货时间、发货地点、收货时间、收货地点信息、其他信息等。

其中:

- a) 货物交接双方人员信息,包括交接人员所在单位名称、交接人姓名、证件类型、证件号码、联系电话等;
- b) 货物交接时间与地点信息,包括交接时间、交接地点名称、地点类型(如车站、堆场、码头等)、联系电话、联系地址等;
- c) 其他信息,主要包括货物残损信息、灭失信息、差错纪录、费用信息等。

4.3 仓储业务单证

4.3.1 概述

仓储业务中涉及到的单证主要包括但不限于:仓储合同、入库指令、收货单、验收通知单、码单、仓单、出库指令、提货单、发货单、备货单、发货清单。

4.3.2 仓储合同

指仓储企业即保管人储存存货人交付的仓储物,存货人支付仓储费的合同。

主要数据项:合同名称、合同类型、存货人信息(客户信息)、仓储企业信息、货物信息、货物损耗标准、仓储要求、货物交接时间要求、货物交接地点要求、货物验收方法、货物储存场所、货物储存期间、仓储费用、仓储物的保险约定、违约责任、合同有效期限、其他事宜等。

4.3.3 入库指令

客户根据仓储合同内容,向仓储企业发送具体货物到货储存需求的单证,例如:入库订单、入库通知等等。仓储企业根据入库指令作入库准备,并向客户确认。

主要数据项:客户信息、货物来源信息、货物到货凭证信息、货物信息、预计到货时间、预计入库数量、货物单价(可选)、货物总价(可选)等。

4.3.4 收货单

仓储企业记载已经抵达但未进行验收的货物信息的单证。

主要数据项:接货仓储区信息、储位信息、设备信息、到达货物信息、人员信息、时间信息、货物交接信息以及在途运输信息等。

4.3.5 验收通知单

仓储企业记载应到货物信息以及货物验收入库的标准、存放等要求信息的单证,是仓库进行货物验收入库的凭证。

主要数据项:货物信息、货物验收入库标准、货物储存要求等。

4.3.6 码单

仓储企业记载货物信息以及货物在储位上码放的详细情况,并动态反映货物进、出、存情况信息的单证。

主要数据项:货物信息、进货信息、出货信息、储存信息等。

4.3.7 仓单

保管人(仓库)在与存货人签订仓储保管合同的基础上,对存货人所交付的仓储物进行验收之后出具的物权凭证。

仓单既是存货证明,又能作为直接提取存货的业务单证,即可直接作为提货单使用。

主要数据项:存货人信息、货物信息、仓储信息等。

4.3.8 出库指令

客户根据仓储合同内容,向仓储企业发送具体货物出库需求的单证,例如:出库订单、出库通知等。仓储企业根据出库指令作出库准备,并向客户确认。

4.3.9 提货单

提货人到仓储企业提货的凭证,可以是仓单等物权凭证。例如:仓单、提单等。

主要数据项:存货人信息、货物信息、仓储信息、提货数量、提货时间等。

4.3.10 发货单

仓储企业根据出库指令生成的、用以指导库房发货作业的单证。

主要数据项:发货人信息、应发货物信息、库房货位信息、收货人信息、收货地点信息等。

4.3.11 备货单

仓储企业根据发货单要求进行备货,并记载备货要求与实际备货情况的单证。

主要数据项:备货仓储区信息、储位信息、备货货物信息、包装信息、设备信息、备货人、备货时间、发货时间等。

5 数据交换信息流程与信息内容

5.1 数据交换信息流程

运输与仓储两个环节之间的数据交换伴随着运输企业、仓储企业实际业务过程进行,由相关的电子数据交换平台来实现,例如:运输与仓储电子数据交换平台、物流电子数据交换平台、物流公共信息平台等。

运输与仓储数据交换的主要信息流程如图2所示。

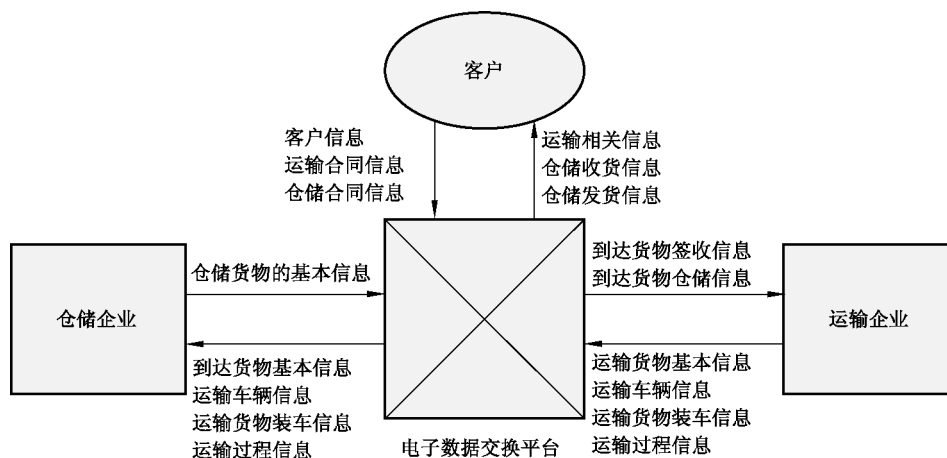


图2 运输与仓储数据交换信息流程示意图

在图 2 中,运输与仓储之间的数据交换,根据信息流转的起止点和顺序不同,可分为客户与运输之间、客户与仓储之间、运输到仓储之间和仓储到运输之间 4 种信息流程:

- a) 客户与运输之间的数据交换主要是:客户与运输企业签订运输合同,向运输企业下达运输指令;运输企业向客户提供运输相关信息;
- b) 客户与仓储之间的数据交换主要是:客户与仓储企业签订仓储合同,向仓储企业下达入库指令、出库指令;仓储企业向客户提供仓储信息、仓储收货信息、仓储发货信息;
- c) 运输到仓储之间的数据交换主要是:运输企业向仓储企业提供到达货物信息、车辆信息、运输过程信息等运输信息;仓储企业向运输企业提供到达货物签收信息以及相关的仓储信息;
- d) 仓储到运输之间的数据交换主要是:仓储企业向运输企业提供仓储货物的基本信息;运输企业向仓储企业提供运输货物装车信息、运输车辆信息。

5.2 数据交换信息类别

运输与仓储之间的数据交换根据信息内容不同,可分为三种信息类别:

- 业务单证类;
- 辅助基础类;
- 特定需求类。

上述三种信息类别的详细信息,分别在 5.3~5.5 中描述。

5.3 业务单证类信息内容

5.3.1 概述

指由运输或仓储业务产生的,需要在客户、运输、仓储三者之间传递的业务单证。

5.3.2 运输合同

发送方:客户。

接收方:运输企业。

信息内容:见 4.2.2。

5.3.3 运输指令

发送方:客户。

接收方:运输企业。

信息内容:见 4.2.3。

5.3.4 仓储合同

发送方:客户。

接收方:仓储企业。

信息内容:见 4.3.2。

5.3.5 入库指令

发送方:客户。

接收方:仓储企业。

信息内容:见 4.3.3。

5.3.6 出库指令

发送方:客户。

接收方:仓储企业。

信息内容:见 4.3.8。

5.3.7 在途监控单

发送方:运输企业。

接收方:客户。

信息内容:见 4.2.7。

5.3.8 货物交接单

5.3.8.1 运输到仓储

发送方:运输企业。

接收方:仓储企业。

信息内容:见4.2.8。

5.3.8.2 仓储到运输

发送方:仓储企业。

接收方:运输企业。

信息内容:见4.2.8。

5.4 辅助基础类信息内容

5.4.1 概述

由运输或仓储业务产生的,为两者各自与外部交换的业务单证或业务信息提供辅助性支撑的基础信息。这类基础信息需要先于业务单证和其他业务信息进行交换,以便为业务单证和其他业务信息交换准备条件。

5.4.2 运输基础信息

由运输业务产生的,涉及到与仓储业务衔接的信息,包括:承运人信息、运输工具信息、运输设备信息以及基础地理信息(如道路、航线、地形等)等。

发送方:运输企业。

接收方:仓储企业。

信息内容:

- a) 承运人数据项:承运人名称、承运人地址、联系电话、承运经办人姓名、经办人工号及岗位、经办人联系方式等;
- b) 运输工具数据项:运输工具名称、运输工具类型、运输工具数量、运输工具编号(如汽车牌照号)、运输班次及航次等;
- c) 运输设备数据项:运输设备名称、运输设备类型、运输设备数量、运输设备编号等,运输设备包括托盘、集装箱等;
- d) 基础地理数据项:视实际业务需要而定,此处从略。

5.4.3 仓储基础信息

由仓储业务产生的,涉及到与运输业务衔接的信息,包括:仓库信息、接货信息与仓储合同信息。

发送方:仓储企业。

接收方:运输企业。

信息内容:

- a) 仓库信息:仓库名称、仓库类型、仓库地址、仓库代码、联系电话、仓储业务经办人姓名、经办人工号及岗位等;
- b) 仓储设备数据项:仓储设备名称、仓储设备类型、仓储设备数量、仓储设备编号等,仓储设备包括叉车、托盘、升降机等。

5.4.4 客户信息

客户包括:存货人、提货人、托运人、收货人等类型。客户信息从业务角度分为存货人信息、提货人信息、托运人信息、收货人信息等。

发送方:客户。

接收方:仓储企业或运输企业。

信息内容:客户类型、客户名称、客户地址、客户代码、联系人、联系电话、经办人姓名、经办人证件类型、经办人证件号码、经办人联系电话等。

5.4.5 代理信息

代理是客户的一种,指提供运输、仓储等物流服务的具有法人资格的经济实体。代理包括:货运代理、仓储代理、第三方物流公司等。

发送方:客户。

接收方:仓储企业或运输企业。

信息内容:

- a) 代理人基本信息:代理人类型、代理人名称、代理人地址、联系人联系电话,代理经办人姓名、经办人证件类型、经办人证件号码、经办人联系电话等;
- b) 代理合同信息:合同编号、合同有效期限、业务范围、代理人与其他参加方权责划分等。

5.4.6 货物信息

货物信息包括:一般货物信息、集装箱货物信息、有特殊要求货物信息和危险品信息。

——发送方:仓储企业。接收方:运输企业。

——发送方:运输企业。接收方:仓储企业。

信息内容:

- a) 一般货物信息项:货物品名、商品名称、货物代码、全国产品与服务统一代码、规格型号、货物性质、产地、生产厂家、生产日期、批号、有效期、货物体积、单件质量、数量、计量单位、货物包装、包装件数等;
- b) 集装箱货物信息主要包括以下两方面信息:
 - 集装箱箱体信息:集装箱类型、集装箱规格、集装箱编号、集装箱残损等;
 - 集装箱出租公司信息:公司工商注册编号、名称、地址、联系电话等;
- c) 有特殊要求货物信息项:特殊要求种类(如冷鲜货物)、特殊要求内容(如温度、湿度)等;
- d) 危险品信息项:危险品名称、危险品代码、危险品等级、页号、联合国危险品代码、闪点等。

5.5 特定需求类信息内容

5.5.1 概述

除了上述业务单证类和辅助基础类信息内容之外,在运输与仓储业务环节之间,有时出于某种特定的业务需求,还需要进行一些特定的数据交换,如:货物特殊要求信息、保险与索赔信息等。针对其他不确定的数据交换信息,需要交换双方根据实际情况商定具体交换的格式。

5.5.2 货物特殊要求信息

主要包括:货物装卸、储存、运输方面的要求等。

——发送方:客户。接收方:仓储企业或运输企业。

——发送方:仓储企业。接收方:运输企业。

——发送方:运输企业。接收方:仓储企业。

信息内容:

- a) 货物装卸要求:货物放置形态、装卸设备要求、搬运动作要求、搬运设备要求、装卸环境要求、图形化表示的货物装卸要求等;
- b) 货物储存要求:货物储存环境(如温度、湿度等)、储存设备、储存时间、储存损耗标准等;
- c) 货物运输要求:货物运输条件、运输设备、运输时间、运输损耗标准等。

5.5.3 保险与索赔信息

主要包括:货物运输、仓储过程中的货物保险和损耗索赔信息等。

——发送方:客户。接收方:仓储企业或运输企业。

——发送方:仓储企业。接收方:运输企业。

——发送方:运输企业。接收方:仓储企业。

信息内容:

- a) 货物保险信息:保险类型、保险公司名称、联系电话、保险起始期、保险金额、保险期、保险人名称、签订日期等;
- b) 损耗索赔信息:货物损耗标准、损耗程度、损耗记录、索赔费率、索赔金额等。

6 数据交换平台要求

6.1 概述

运输与仓储电子数据交换平台是基于计算机通信网络技术,为运输、仓储、第三方物流、客户等各方提供电子数据交换服务的信息平台。

该平台可独立存在,也可包含在运输、仓储、第三方物流、客户等企业自身的信息系统或信息平台之内,或包含在其他物流公共信息平台之内。

该平台可实现与其他物流系统或平台之间的与运输、仓储有关的数据传输和交换。

6.2 设计原则

6.2.1 规范性

电子数据交换平台的设计应优先符合国家或行业内的相关标准。平台中的代码、单证、报文、数据元等都应尽量应用标准格式。

6.2.2 稳定性与可靠性

电子数据交换平台应保证平台长时间运行的稳定与可靠。

6.2.3 容错性

电子数据交换平台应采取充分的措施保证容错性。

6.2.4 兼容性

电子数据交换平台应满足与其他数据平台的兼容性,以便能得到更多用户的支持。

6.2.5 可扩展性

根据市场信息和用户需求的变化,以及电子数据交换平台运作技术的发展,该平台应具备不断改进、创新、发展的可扩展性。

6.3 技术结构要求

电子数据交换平台应为数据交换双方提供第三方的数据传输、数据翻译和数据转换服务。

电子数据交换平台结构如图3所示。

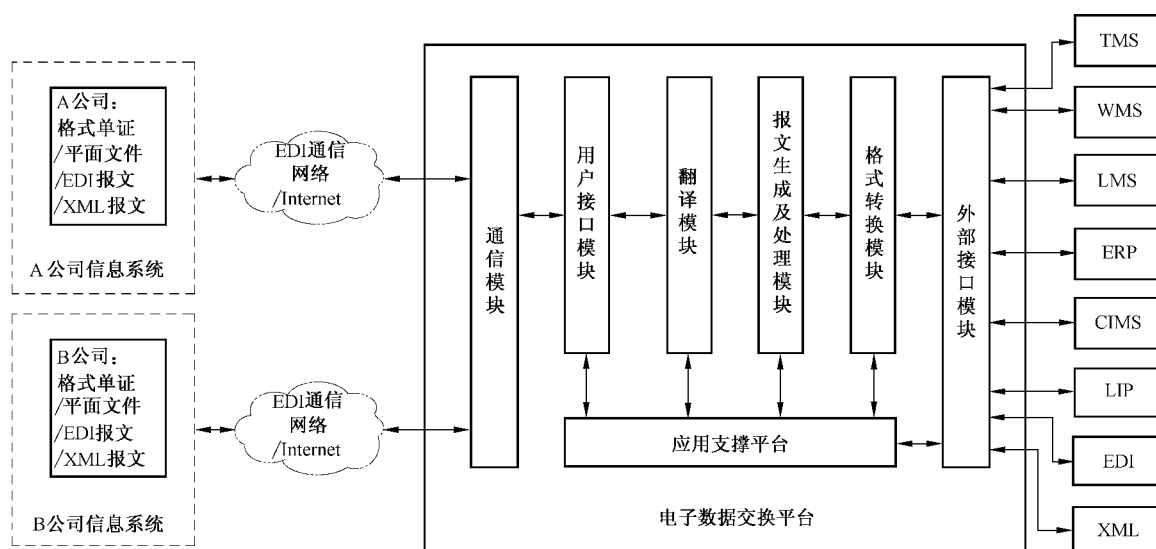


图3 电子数据交换平台结构图

6.4 功能要求

6.4.1 概述

电子数据交换平台应提供与其他系统或平台之间的端到端的数据交换功能,即相互之间的数据传输、数据翻译、数据转换、数据导入和数据导出功能。可参与交换的系统 and 平台包括但不限于:运输管理信息系统(TMS)、仓库管理信息系统(WMS)、物流管理信息系统(LMS)、企业资源计划系统(ERP)、计算机集成制造系统(CIMS)、物流公共信息平台(LIP)等。

6.4.2 数据传输功能

利用此功能可实现不同系统间的数据传输。数据可通过专用 EDI 网络、通信网络、互联网网络等进行传输。

6.4.3 数据翻译功能

利用此功能可实现不同系统、不同语种、不同编码格式的数据间的自动翻译。

6.4.4 数据转换功能

利用此功能可实现不同系统源数据与目标数据的数据格式转换,实现不同系统不同格式的单证、平面文件、EDI 报文、XML 报文等的数据转换。

6.4.5 数据导入功能

利用此功能,可将外部数据导入到电子数据交换平台中,用于数据交换。

6.4.6 数据导出功能

利用此功能,可将电子数据交换平台中的数据导出到特定介质,如:硬盘、光盘、移动存储设备等,供用户使用。

6.4.7 其他功能

电子数据交换平台还可提供如下其他功能:

- a) 提供分布式、事务性信息处理功能;
- b) 提供方便灵活的数据交换服务定制和服务裁剪功能;
- c) 提供可订阅的数据发布功能。

7 数据质量要求

7.1 数据质量一般要求

7.1.1 规范性

所交换的数据项的名称、编码、数据格式等应符合国家或行业内的相关标准。

7.1.2 准确性

在数据交换过程中,应保证所交换数据准确无误。

7.1.3 一致性

数据交换系统应具有数据一致性的核对、校验功能。

7.1.4 完整性

数据交换过程中应保证交换数据的完整性。

7.1.5 安全性

数据交换过程中应保证数据的安全性。通过采用系统化的安全技术和安全管理措施,保证数据在物理层、网络层、系统层、应用层的安全。如:采用数据加密传输、交换双方双向身份认证、非法数据过滤、数据审计等技术。

7.2 数据质量要求量化指标

电子数据交换平台建设时,应制定数据交换质量要求的量化指标。例如:数据交换准确率、数据一致性要求、数据完整性要求、数据安全风险系数等指标,并给出相关量化指标的计算方法。

数据质量要求量化指标的具体数值,需根据平台的实际应用需要确定。

8 接口要求

8.1 一般性要求

8.1.1 规范性

电子数据交换平台的接口数据格式和接口方式应符合国家或者行业内的相关接口标准。

8.1.2 通用性

电子数据交换平台的接口应广泛适用于与各类系统或平台之间的数据对接,如与仓储、运输、第三方物流、客户等企业的信息系统之间、信息系统与信息平台之间以及不同信息平台之间。与电子数据交换平台对接的系统 and 平台包括但不限于:运输管理信息系统(TMS)、仓库管理信息系统(WMS)、物流管理信息系统(LMS)、企业资源计划系统(ERP)、计算机集成制造系统(CIMS)、物流公共信息平台(LIP)等。

8.2 接口类型

运输与仓储业务电子数据交换平台应提供四类外部数据交换接口:

- 数据库接口;
- 程序对象接口;
- Web 服务接口;
- 文件接口。

各接口提供方和接收方的实现方式如表 1 所示。

表 1 接口提供方和接收方实现方式

接口类型	接收方和提供方实现方式
数据库接口	提供方和接收方都是数据库对象,包括:视图、存储过程、触发器、数据库管理系统自身的数据操作对象等
程序对象接口	提供方和接收方都是对象实例或方法
Web 服务接口	提供方为 Web 服务,接收方为对象实例、方法或 Web 服务
文件接口	提供方为格式文件(包括格式单证、平面文件、EDI 报文、XML 报文等),接收方任意

8.3 接口定义要求

8.3.1 数据库接口

应规范数据库接口名称的命名规则。如表 2 所示。

表 2 数据库接口命名规则

接口类型	接口名称的命名规则
视图	view_视图名称,如:部门视图为 view_department
存储过程	sp_存储过程名称,如:删除指定部门的存储过程 sp_deleteDepartment
触发器	tg_触发器名称,如:删除指定部门的触发器 tg_deleteDepartment
数据库管理系统自身的数据操作对象	数据库管理系统简称_数据操作对象简称_对象实例名称

8.3.2 程序对象接口

一个用于数据交换的程序对象接口可定义但不限于如下方法:

- a) 获得接口对象的实例,为必备方法;
- b) 获得该接口实例的描述,为必备方法;
- c) 获得异常信息的详细描述,为必备方法;
- d) 得到被交换的源数据对象,为必备方法;
- e) 返回被交换的目标数据对象,为必备方法;

- f) 得到转换后的目标单证对象,为可选方法;
- g) 得到转换后的目标平面文件对象,为可选方法;
- h) 得到转换后的目标 EDI 报文对象,为可选方法;
- i) 得到转换后的目标 XML 报文对象,为可选方法;
- j) 关闭接口对象的实例。为必备方法。

8.3.3 Web 服务接口

Web 服务应符合 WSDL 规范。

Web 服务的命名规则为:子系统名称_数据对象名称_数据对象操作方法名称。

一个用于数据交换的 Web 服务接口可定义但不限于如下 Web 服务:

- a) 描述服务,得到该对象的描述信息,为必备服务;
- b) 从调用者处得到被交换对象源数据,为必备服务;
- c) 为调用者提供交换对象目标数据,为必备服务;
- d) 得到转换后的目标单证对象,为可选服务;
- e) 得到转换后的目标平面文件对象,为可选服务;
- f) 得到转换后的目标 EDI 报文对象,为可选服务;
- g) 得到转换后的目标 XML 报文对象,为可选服务;
- h) 得到上次操作异常时,异常信息的详细描述,为可选服务。

8.3.4 文件接口

文件接口可采用格式单证文件、平面文件、EDI 报文文件、XML 报文文件等格式。

格式单证、EDI 报文和 XML 报文应符合国家或行业内的相关标准。



参 考 文 献

- [1] GB/T 17628—2008 信息技术 开放式 edi 参考模型
 - [2] GB/T 18354—2006 物流术语
 - [3] GB/T 18768—2002 数码仓库应用系统规范
 - [4] GB/Z 19257—2003 供应链数据传输与交换
 - [5] GB/T 19709—2005 用于行政、商业和运输业电子数据交换 基于 EDI(FACT)报文实施指南的 XMLschema(XSD)生成规则
-